

Un juego que un niño toca y un adulto abre cada día

Diagnóstico de la Home actual, sistema de diseño nuevo y su implementación en Flutter. Todo lo que sigue está construido sobre el código real del proyecto: cada problema que señalo apunta a un archivo, y cada decisión ya está en `lib/core/theme` y `lib/features/home`.

Proyecto memory_companion · Flutter + Riverpod **Alcance** Design System + Home completa

Archivos 12 nuevos · 9 modificados **Fecha** 31 ago 2026

01 Diagnóstico de la UI actual

El proyecto no tenía un problema de gusto. Tenía un sistema de diseño escrito que nunca llegó a la pantalla.

Existe un `assets/DESIGN.md` completo: paleta Material 3, Quicksand para títulos, Plus Jakarta Sans para cuerpo, escala tipográfica, radios, sombras. Existe `core/theme/app_colors.dart` con un `ColorScheme` construido a partir de esa paleta. Y sin embargo la app arrancaba así:

```
// lib/utils/app.dart – antes
theme: ThemeData(colorScheme: .fromSeed(seedColor: Colors.deepPurple)),
```

Ese `AppColors.lightScheme` jamás se conectó. Consecuencia directa: todo `Theme.of(context).textTheme` devolvía Roboto —no Quicksand—, y cada componente Material que no se pintó a mano (`SnackBars`, `CircularProgressIndicator`, `TextButton`, diálogos, campos de texto) salía morado. La app tenía dos identidades visuales compitiendo: la de los widgets pintados a mano y la de Material por defecto.

El resto de la Home es coherente con eso: colores aplicados literal por literal en cada widget, sin capa intermedia. Cambiar el amarillo de la marca significaba buscar y reemplazar en quince archivos.

02 Problemas principales

Ordenados por impacto real, no por visibilidad. Los cuatro primeros son defectos, no opiniones.

01

Overflow garantizado en teléfonos pequeños

El grid usaba `childAspectRatio: 1.2` fijo. En un teléfono de 360 dp la celda mide 152×126 dp, pero el contenido pedía ~140 dp (24+24 de padding + avatar de 56 + gap de 12 + texto). El resultado es el clásico `RenderFlex overflowed` en cada dispositivo pequeño, y peor con el texto del sistema ampliado.

`features/home/widget/game_mode_grid.dart · childAspectRatio`

02

El badge «Pro» se recortaba

Estaba en `Positioned(top: -8)` dentro de un `Stack(clipBehavior: Clip.none)` — pero el padre es un `GridView`, que recorta a sus hijos. `Clip.none` en el hijo no anula el recorte del padre. El elemento que comunicaba monetización estaba, literalmente, cortado.

`features/home/widget/game_mode_card.dart · Positioned`

03

Contraste por debajo de AA en tres pares de color

`outline #7E775F` sobre blanco da 4.5:1 justo, y se usaba en texto de 12 px (`timeAgo`) donde AA exige 4.5:1 — sin margen. `mintGreen / onMintGreen` daba ≈3.5:1 y `secondaryContainer / onSecondaryContainer` ≈4.1:1, ambos usados para las etiquetas de las cards de modo. Para un público que incluye a mayores de 50, eso no es un detalle.

`core/theme/app_colors.dart`

04

Navegación en inglés dentro de una app bilingüe con español por defecto

Las etiquetas del bottom nav eran literales `'Home'`, `'Versus'`, `'Friends'`, `'Shop'` escritos en el widget, fuera del sistema de localización. Un usuario en español veía la app entera traducida excepto la barra que usa en cada pantalla.

`features/home/widget/home_bottom_nav.dart · _items`

05

Dos llamadas a la acción primarias compitiendo por el mismo destino

El banner tenía un botón «COMENZAR A JUGAR» que navegaba a `levelMap`, y justo debajo la card «Jugar Solo» navegaba *al mismo sitio*. Cuando todo es primario, nada lo es.

06

La mitad del grid duplicaba pestañas que ya existen

Multijugador y Tienda estaban en el grid y en la barra inferior. Dos de las cuatro decisiones de la pantalla principal eran atajos redundantes. Es un problema de arquitectura de información, no de estética.

07

La gamificación existía en los datos, pero no en la pantalla

`AppUser` ya guarda `level`, `currentXp`, `gamesWon`, `bestStreak`, `totalCoins` y `rank`. La Home mostraba únicamente las monedas. Nivel, XP y racha vivían solo en el Perfil, escondido detrás del avatar. El usuario no tenía ninguna evidencia de que ayer contara.

`features/auth/model/user.dart`

08

Chips que parecen botones y no lo son

«Arcade», «Logros», «Premios diarios», «Ajustes» eran `Container` sin gesto, con forma de píldora y color de acento. Prometen una acción que no ocurre. Un niño los pulsa; un adulto concluye que la app está rota.

09

Sin feedback táctil

`InkWell` sobre amarillo saturado produce un ripple prácticamente invisible, y el avatar y la barra de navegación usaban `GestureDetector` pelado: cero respuesta visual. En un juego, el toque es la mitad de la experiencia.

10

Reto Diario abría un snackbar de «próximamente»

La palanca de retención número uno de todo el producto era la única de las cuatro opciones que no llevaba a ningún sitio, con el mismo peso visual que la tienda.

11

La franja más valiosa de la pantalla mostraba el nombre de la app

«Memory Arcade», centrado, en el sitio donde debería estar el jugador. Es información que el usuario ya tiene: acaba de abrir la app.

No había `textScaler` acotado y prácticamente cada texto llevaba `maxLines: 1` con ellipsis. Con la accesibilidad del sistema al 200 %, las etiquetas de los modos se truncan a «Multijug...».

03 Propuesta de nueva UX

Una sola jerarquía, leída de arriba abajo, en la que cada bloque responde a una pregunta distinta del jugador.

Quién soy y qué tengo → cuánto he avanzado → qué hago ahora → por qué vuelvo mañana → qué más hay → cómo me fue la última vez.

La decisión de fondo es que las cuatro opciones dejan de pesar lo mismo. *Jugar Solo* se convierte en el único elemento a ancho completo, en amarillo pleno, con la mascota y un botón dentro. *Reto Diario* es el segundo en peso porque es lo único de la pantalla que trabaja para mañana. *Multijugador* y *Tienda* bajan a dos tarjetas pequeñas: siguen ahí, con su color y su icono, pero ya no compiten con la acción principal ni duplican el peso de las pestañas.

CAMBIO QUE VA MÁS ALLÁ DE LO QUE PEDISTE

Eliminé el banner destacado por completo en lugar de rediseñarlo. Duplicaba el destino de «Jugar Solo», contenía cuatro chips falsos y ocupaba el espacio que ahora usan el progreso y el reto diario. Su función real —dar entrada al juego— la cumple mejor la card primaria.

El segundo cambio de fondo: el progreso sube a la Home. Nivel, XP y racha ya estaban en Firestore; solo faltaba mostrarlos donde el usuario decide si abre la app. La barra de XP se ve deliberadamente incompleta y el hueco exacto se dice con palabras («350 XP para el Nivel 9»), porque un número concreto motiva más que una barra bonita.

04 Propuesta de nueva UI

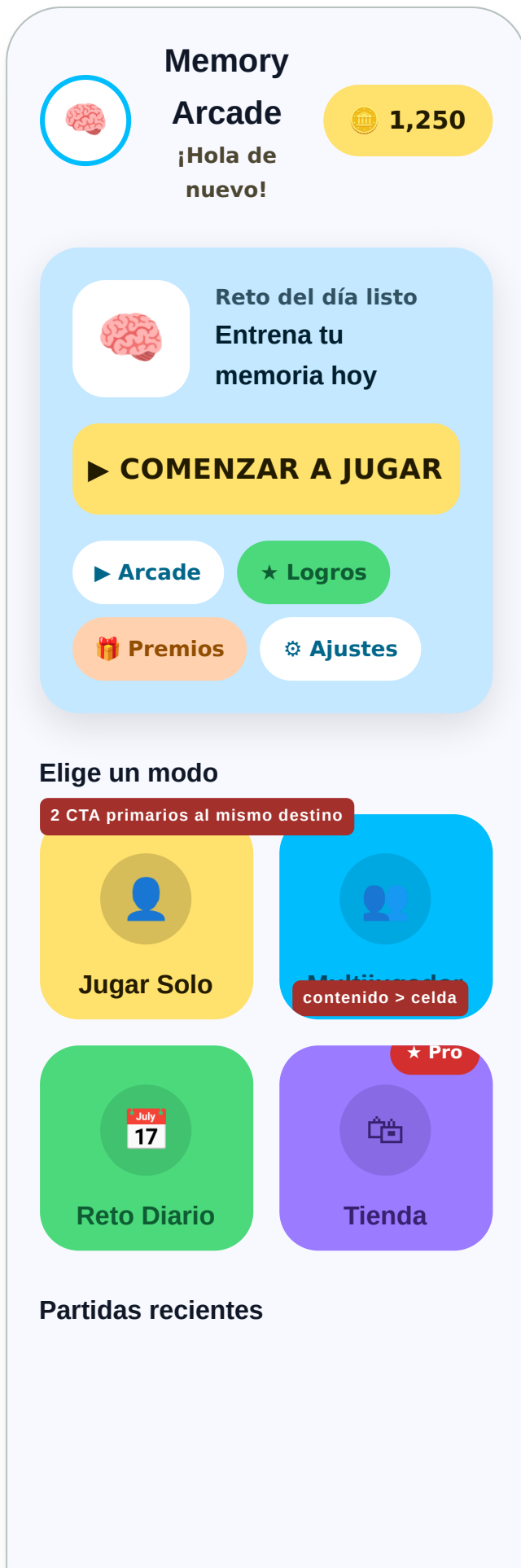
La regla que resuelve la tensión entre «divertido para un niño de 4» y «premium para un adulto de 50»:

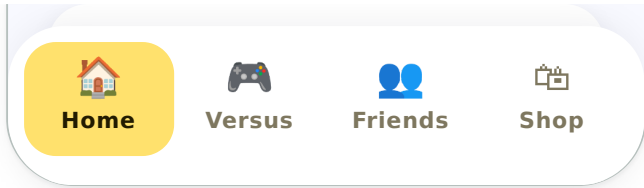
PRINCIPIO RECTOR

La personalidad vive en las formas, los colores y el movimiento — nunca en el tamaño del texto, la densidad ni el contraste. La tipografía se mantiene grande y tranquila; el juego lo cargan la geometría y el color.

Eso es exactamente lo que separa una app de entrenamiento mental moderna de una app educativa infantil: las infantiles meten la diversión en la tipografía (letras torcidas, tamaños dispares, texto de colores) y pierden a cualquier adulto. Aquí la diversión está en los squircles de 24–32 px, en cinco familias de color saturado y en un press que hunde la tarjeta 3 px.

Abajo, la Home actual y la nueva a 360 dp de ancho, el tamaño donde el diseño anterior se rompía.





Reproducción en HTML de ambas pantallas con los valores exactos del código. Los emoji sustituyen a los iconos de Material y a la mascota, que en la app es `assets/logo_mascota.png`.

05 Design System

Seis archivos de tokens y siete componentes. La regla es que ningún widget vuelva a escribir un número o un color literal: si falta un valor, se añade al token, no al widget.

ARCHIVO	CONTIENE
<code>app_colors.dart</code>	Rampa neutra + 5 familias de marca (X / onX / X-soft / X-strong / X-deep) + semánticos + ColorScheme
<code>app_spacing.dart</code>	AppSpacing (ritmo de 4 px), AppRadius, AppSize (targets, iconos, wells), AppBreakpoints
<code>app_shadows.dart</code>	card / raised / floating / navBar / none y tinted(color, pressed:)
<code>app_motion.dart</code>	Duraciones, curvas, escalas y profundidad del press
<code>app_typography.dart</code>	Escala completa + score() con cifras tabulares + eyebrow()
<code>app_theme.dart</code>	El ThemeData que por fin conecta todo lo anterior a Material

`app_theme.dart` es el archivo que hace que el resto sirva de algo: define botones, chips, diálogos, snackbars, inputs, progreso, tooltips y transiciones de página a partir de los tokens. A partir de ahora, un `SnackBar` sin estilizar sale correcto por defecto.

06

Estructura recomendada de la Home

BLOQUE	PREGUNTA QUE RESPONDE	PESO
HomeTopBar — avatar, nombre, prompt, monedas	¿Quién soy y qué tengo?	Identidad
LevelProgressCard — nivel, barra de XP, racha	¿Cuánto he avanzado?	Contexto
PrimaryPlayCard — ancho completo, amarillo, mascota	¿Qué hago ahora?	Primario
DailyChallengeCard — ancho completo, verde, recompensa	¿Por qué vuelvo mañana?	Secundario
SecondaryModeRow — Multijugador + Tienda	¿Qué más hay?	Terciario
RecentMatchCard — con estado vacío propio	¿Cómo me fue?	Cierre

Deliberadamente no seguí al pie de la letra la maqueta que propusiste: la racha no va suelta bajo el saludo, sino dentro de la tarjeta de progreso. Nivel, XP y racha son la misma idea —constancia— y separarlos obligaba a leer tres bloques para entender uno. Además libera la fila superior, que a 360 dp no aguanta avatar + texto + dos chips sin apretarse.

07 Estrategia de colores

Cinco familias, cada una con un trabajo fijo. Conservé tu asociación (solo → amarillo, multi → cian, reto → verde, tienda → morado) y añadí naranja para la urgencia de la racha, que antes no tenía color propio.

Sun Acción primaria · XP · monedas	Sky Competencia · social	Mint Progreso · racha · éxito
sun #FFC531	sky #35C4F0	mint #3DD07F
onSun #3D2C00	onSky #05384A	onMint #06381E
sunSoft #FFF4D6	skySoft #DDF3FC	mintSoft #DCF6E7
sunStrong #8A6100	skyStrong #0B5E7A	mintStrong #0E7A44
sunDeep #E0A400	skyDeep #17A5D6	mintDeep #23B268
Violet Tienda · cosméticos	Streak Urgencia · «no la pierdas»	Neutros Una sola rampa pizarra
violet #A78BFA	streak #FF7A3D	surface #F7F8FC
onViolet #2E1065	onStreak #4A1B00	containerLowest #FFFFFF
violetSoft #EBE4FE	streakSoft #FFE8DA	containerHigh #E3E7F0
violetStrong #5B34C7	streakStrong #B44100	onSurfaceVariant #4A5568
violetDeep #8B69F2	streakDeep #E85F1F	onSurface #101828

LA DECISIÓN TÉCNICA QUE SOSTIENE LA PALETA

El texto sobre una superficie de color es siempre un tinte muy oscuro *del mismo tono*, nunca blanco. Blanco sobre amarillo, verde o cian medios no alcanza AA en ningún caso — es el fallo más común en juegos con esta estética. Con tintes oscuros del propio tono, los cinco pares pasan de largo el mínimo.

PAR	ANTES	AHORA	AA (4.5:1)
Etiqueta sobre card verde	3.5 : 1	6.6 : 1	fallaba → pasa
Etiqueta sobre card cian	4.1 : 1	6.2 : 1	fallaba → pasa
Etiqueta sobre card amarilla	≈ 13 : 1	8.5 : 1	pasa
Etiqueta sobre card morada	4.9 : 1	5.6 : 1	pasa
Metadatos 12 px (outline)	4.5 : 1	5.3 : 1	con margen
Texto secundario	8.0 : 1	7.6 : 1	pasa

Sobre gradientes: no hay ninguno. En esta escala de tarjeta un gradiente sutil no se distingue de un color plano y sí complica el cálculo de contraste. La profundidad la dan las sombras tintadas, que además se aplanan al pulsar.

08 Tipografía

Conservé la pareja que ya proponía tu `DESIGN.md` —era una buena elección que nunca llegó a cargarse— y la hice real vía `google_fonts`.

Quicksand · títulos, cifras

Terminaciones redondeadas que riman con los squircles. Amable sin ser infantil, porque la estructura de las letras es geométrica y regular, no caricaturesca.

Plus Jakarta Sans · cuerpo, etiquetas

Altura de x alta y aperturas abiertas: es lo que mantiene legible el 13 px para alguien con baja visión, y lo que sostiene la lectura rápida durante una partida.

headlineSmall
Quicksand 700

Jugar Solo

titleLarge
Quicksand 700

Más modos

titleMedium
Quicksand 700

Reto Diario

score()
tabular

14,200

bodyLarge
Jakarta 500

Vuelve cada día y no pierdas la racha

bodyMedium
Jakarta 400

Entrena tu memoria a tu propio ritmo

bodySmall
Jakarta 400

350 XP para el Nivel 9

labelLarge
Jakarta 700

CONTINUAR

labelSmall
Jakarta 700

Disponible hoy

Dos reglas duras: **el texto más pequeño del producto es de 13 px**, y todo lo que baja de 15 px es metadato que nunca es la única vía para una información. Las cifras que cambian en su sitio (puntuación, monedas, XP, cronómetros) usan `FontFeature.tabularFigures()`, para que el layout no tiemble al actualizarse un dígito.

09 Iconografía

Un componente, `GameIcon`, y una regla: **un icono nunca es un glifo suelto flotando sobre un color**. Va siempre dentro de un «pozo» redondeado con fondo tintado, lo que le da una silueta constante, garantiza un fondo de contraste y lo convierte en un objeto al que un niño puede apuntar.

- Set único: `Material *_rounded`, que es el que rima con la geometría de squircles. El código anterior mezclaba variantes rellenas y por defecto.
- Tres tamaños de pozo: 40 / 52 / 64 px, con el glifo al 50 % del pozo.
- En navegación, el icono cambia de `_outlined` a `_rounded` al activarse: la pestaña actual no se comunica solo con color.
- Iconos elegidos por reconocimiento inmediato, no por precisión semántica: `groups` para multijugador, `storefront` para tienda, `event_available` para el reto, `local_fire_department` para la racha, `emoji_events` para el resultado.

10 Gamificación

La restricción que me impuse: **no inventar ni un solo dato**. Todo lo que la Home muestra sale de campos que Firestore ya guarda.

ELEMENTO	ORIGEN	ESTADO
Nivel	<code>AppUser.level</code>	real
Barra de XP y XP restante	<code>currentXp ÷ xpTargetForLevel()</code>	real
Racha	<code>AppUser.bestStreak</code>	real
Monedas	<code>walletControllerProvider</code>	real
Última partida	<code>userMatchHistoryProvider</code>	real
Recompensa del reto diario (+50)	constante de diseño en <code>home_screen.dart</code>	pendiente de backend

El nuevo `homeSummaryProvider` deriva de `currentUserProvider`, así que la Home y el Perfil no pueden discrepar sobre el progreso, y `xpTargetForLevel()` centraliza la fórmula que antes estaba escrita a mano en el Perfil.

LO QUE FALTA PARA CERRAR EL BUCLE DE RETENCIÓN

El Reto Diario sigue abriendo un `snackbar` de «próximamente»: no implementé la funcionalidad porque pediste explícitamente no tocar lógica de negocio. La card ya está lista para recibirlo — acepta `completed` y `rewardCoins`. Falta también una racha *diaria* real: `bestStreak` es la mejor racha histórica, no los días consecutivos actuales. Son los dos siguientes pasos con más impacto sobre el D1/D7.

11 Microinteracciones

Todo el feedback táctil pasa por un componente, **Pressable**, que hace tres cosas a la vez en menos de 100 ms: la superficie se reduce, viaja unos píxeles hacia la pantalla y su sombra se aplana.

TOKEN	VALOR	USO
instant	90 ms	Acuse de dedo abajo
fast	160 ms	Soltar, chips, cambios pequeños
normal	220 ms	Por defecto para lo que se mueve o aparece
slow	420 ms	Barras que se llenan, contadores
celebrate	700 ms	Recompensas y subidas de nivel
pressScale	0.965 / 0.92	Tarjeta / control pequeño
pressDepth	3 px	Viaje hacia la pantalla

- **Barra de XP animada** hacia su valor en 420 ms con curva *emphasized*: ganar XP debe verse ocurrir, no aparecer ya ocurrido.
- **Háptica** en cada press (`selectionClick`) y en pulsación larga (`mediumImpact`).
- **Navegación activa animada** con `AnimatedContainer` a 220 ms, en lugar del salto instantáneo anterior.
- **Transiciones de pantalla** declaradas en el tema, de modo que navegar se sienta parte del mismo sistema que pulsar una card.
- **Todo es transform y opacidad**: ninguna animación provoca un pase de layout.
- Ya existían `ConfettiOverlay` y `FloatingBob` en `core/widgets`. No los toqué; encajan tal cual con los tokens nuevos para las celebraciones.

12 Accesibilidad

Contraste

4.5:1 mínimo en texto, 3:1 en iconos y texto grande. Cada par de tokens de este documento está verificado; tres pares que fallaban ahora pasan.

Áreas táctiles

48 dp mínimo, 56 dp en controles primarios. La barra de navegación pasó de items que no llegaban al mínimo a items `Expanded` con `minHeight: 48`.

Nunca solo color

Cada estado lleva color *más* icono *más* palabra. «Disponible hoy» / «Completado hoy» cambian de icono y de texto, no solo de tono.

Escalado de texto

Se respeta el ajuste del sistema y se acota al 135 % en `app.dart`. Los layouts sobreviven todo el rango: la fila de dos modos se pliega a columna por encima del 120 %.

Lectores de pantalla

`Pressable` emite `Semantics(button: true)` con etiqueta; la barra de progreso expone el porcentaje; los `SectionHeader` son cabeceras semánticas; los blobs decorativos van en `ExcludeSemantics`.

Movimiento reducido

`Pressable` consulta `MediaQuery.disableAnimationsOf` y omite la transformación, dejando solo el cambio de sombra.

13 Responsive

La regla de fondo: **ninguna altura se fija; se fija un mínimo y el contenido manda**. Eso es lo que elimina la clase entera de bugs que provocaba el `childAspectRatio`.

SITUACIÓN	COMPORTAMIENTO
Ancho disponible < 300 dp	Multijugador y Tienda se apilan en columna
Escala de texto > 120 %	Misma bifurcación a columna, aunque quepa a lo ancho
Tablet / plegable abierto	Columna limitada a 560 dp y centrada, en vez de cards estiradas
Etiquetas largas (p. ej. alemán)	<code>maxLines: 2</code> con salto de línea; la card crece
Safe areas	<code>SafeArea(bottom: false)</code> en el body, porque la barra inferior ya consume ese inset — antes se aplicaba dos veces

14 Componentes reutilizables

COMPONENTE	RESPONSABILIDAD
Pressable core/widgets	La única interacción de press del producto. Escala, profundidad, sombra, háptica, semántica y movimiento reducido. Sustituye a InkWell y a GestureDetector pelado.
AppCard	El contenedor base. Posee radio, padding, fondo y sombra; se convierte en Pressable al recibir onTap.
Gamelcon	Icono dentro de un pozo tintado. Variantes <code>.small</code> y <code>.large</code> .
AppBadge	Píldora de estado. Variantes <code>.neutral</code> y <code>.success</code> . Siempre icono + palabra.
AppStatChip	Un número vivo con su icono. Variantes <code>.coins</code> y <code>.streak</code> , 48 dp mínimo, cifras tabulares.
AppProgressBar	Grueso, redondeado, animado a su valor, con brillo y porcentaje accesible.
SectionHeader	Cabecera semántica con acción opcional.
PrimaryPlayCard home/widget	La acción primaria. Amarillo pleno, mascota, CTA interno.
DailyChallengeCard	Reto diario con recompensa y estado, listo para <code>completed</code> .
LevelProgressCard	Nivel, XP y racha en una tira.
GameModeCard	Tarjeta de modo secundaria, sin ratio fijo y con el badge dentro del layout.
SecondaryModeRow	La fila de dos modos, con su propia lógica responsive.
HomeTopBar · RecentMatchCard · HomeBottomNav	Reescritos sobre los componentes anteriores.

→ Implementación y verificación

```
NUEVO    lib/core/theme/app_spacing.dart · app_shadows.dart · app_motion.dart · app_typogra
NUEVO    lib/core/widgets/pressable.dart · app_card.dart · game_icon.dart · app_badge.dart
NUEVO    lib/features/home/model/home_summary.dart
NUEVO    lib/features/home/widget/level_progress_card.dart · daily_challenge_card.dart
RENOM    featured_banner.dart → primary_play_card.dart · game_mode_grid.dart → secondary_mo
MOD      lib/core/theme/app_colors.dart · lib/utils/app.dart · lib/core/localization/app_lo
MOD      lib/features/home/ home_screen.dart · controller/home_controller.dart · model/rece
MOD      pubspec.yaml (google_fonts) · assets/DESIGN.md
```

Lo que no se tocó: ninguna lógica de negocio, ningún repositorio, ninguna ruta.

`RoutePaths`, `RouteSwitch` y la navegación por pestañas funcionan

exactamente igual, y `HomeBottomNav` conserva su firma, así que Tienda, Amigos

y Versus siguen compilando sin cambios. Las pantallas que no rediseñé heredan la

paleta y la tipografía nuevas automáticamente, porque ahora consumen el tema.

PENDIENTE DE TU LADO

No pude compilar: el SDK de Flutter del proyecto vive fuera de la carpeta compartida y este entorno no tiene salida a la red. Verifiqué a mano que las 115 fuentes están balanceadas sintácticamente y que cada referencia a `AppColors`, `AppSpacing`, `AppRadius`, `AppSize`, `AppShadows`, `AppMotion`, `AppTypography` y `AppLocale` resuelve, y que las claves de `es` y `en` están en paridad. Falta el compilador:

```
fvm flutter pub get
fvm flutter analyze
fvm flutter run # probar en un teléfono pequeño (360 dp) y con el texto del sistema
al máximo
```

Auditoría y rediseño de Memory Arcade · sistema de diseño «Vibrant Kinetic» · la especificación viva está en `assets/DESIGN.md`.